

2026 届高三数学第五次模拟考试

满分 150 分 考试时间 120 分钟

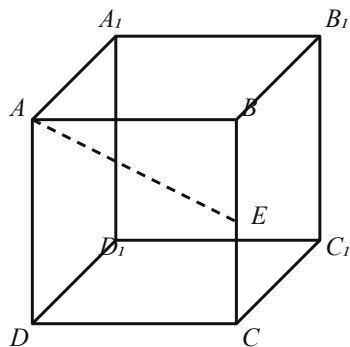
一、选择题（每小题 5 分，共 40 分）

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \leq 0\}$, $B = \{x \mid x > 1\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $(1, 2)$ B. $[1, 2]$ C. $(1, 2]$ D. $[1, 2)$

2. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 BB_1 的中点, 则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为

- A. $\sqrt{2}/2$ B. $\sqrt{3}/3$ C. $\sqrt{5}/5$ D. $2\sqrt{5}/5$



3. 函数 $f(x) = \sin(2x + \pi/3)$ 的最小正周期为

- A. $\pi/2$ B. π C. 2π D. 4π

二、填空题（每小题 5 分，共 20 分）

4. 函数 $f(x) = \sqrt{(x-1)/(x-3)}$ 的定义域为 _____.

5. 已知 $\sin \theta + \cos \theta = 1/2$, 则 $\sin 2\theta =$ _____.

三、解答题（共 60 分）

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 证明: 数列 $\{a_n + 1\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

7. 已知函数 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3x + 1$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 求实数 a 的取值范围.

答题卡

题号	1	2	3	4	5
答案					